

제 8회 교육 공공데이터 AI활용 대회

소규모 학교 위기

예측 및 시뮬레이션

[부록] 활용 데이터

데이터 내용	링크	제공 기관
전국 초중등학교 위치 (위경도)	https://www.data.go.kr/data/15021148/standard.do	공공데이터포털
학교별 학생 수·교실 수·교원 수	https://kess.kedi.re.kr/contents/dataset	한국교육개발원 교육통계서비스
학년별·학급별 학생 수	https://www.schoolinfo.go.kr/ng/go/pnnggo_a01_l2.do	학교알리미
학교 회계 예·결산서 (국공립)	https://www.schoolinfo.go.kr/ng/go/pnnggo_a01_l2.do	학교알리미
읍면동 학령 인구	https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do	공공데이터포털 (행정안전부)
지역 인구 감소율	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DMT_ZTITLE%26list_id%3DA_7%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDDT_1B04005N%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26language%3Dkor%26lang_mode%3Dko%26orgId%3D101%26	통계청 (KOSIS)
인구 감소 지역 지정 여부	https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/populationDecline/screen.do	행정안전부
스쿨존 현황	https://www.data.go.kr/data/15012891/standard.do	공공데이터포털
버스 노선·정류장 위경도	https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do	공공데이터포털
도로 네트워크 (OSM)	https://download.geofabrik.de/asia/south-korea.html	Geofabrik (OpenStreetMap)
폐교(통폐합) ,통합운영 학교	https://www.eduinfo.go.kr/portal/theme/abolSchStatusPage.do#none	지방교육재정알리미
읍면동 위경도 (SGIS 행정구역 통계 및 경계)	https://www.data.go.kr/data/15129688/fileData.do?recommendDataYn=Y&utm_source=chatgpt.com	공공데이터포털
직원 현황	https://www.schoolinfo.go.kr/ng/go/pnnggo_a01_l2.do	학교알리미

목차

* 부록 : 활용 데이터 목록 / 분석 도구 / 참고문헌



문제 상황

문제 상황 및 선행 연구



데이터 수집 및 전처리

데이터 수집 및 전처리/ EDA



AI 위기 예측 모델

피처 선정 / XGBoost 모델 학습
/ 성능 평가



예측 해석 및 유형화

LIME 예측 근거 / K-means 군집화



시나리오 시뮬레이션

학교별 분석 / 통폐합 · 통합운영 · 유지



서비스 및 시사점

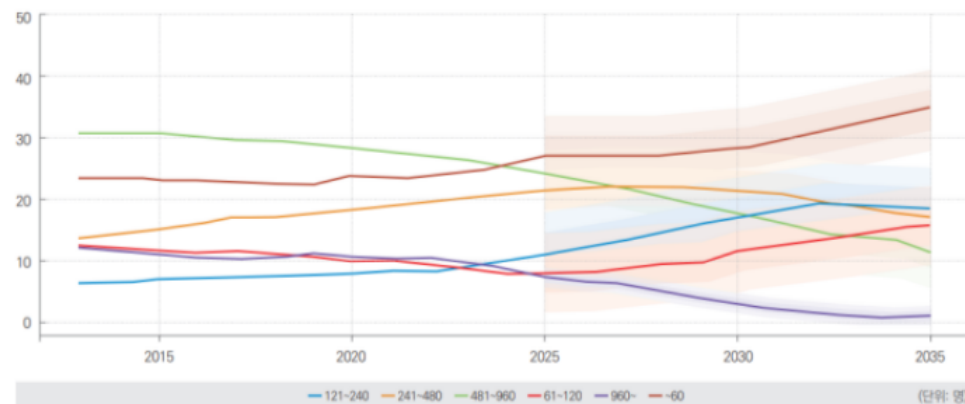
사용자 흐름 / 대시보드 프로토타입
/ 시사점 및 활용 방안

01. 문제 상황 및 선행 연구

1

소규모 학교 현황

학령인구 감소로 소규모 학교는 빠르게 늘고 있다. 국가통계포털(KOSIS)과 장래인구추계에 따르면 학령인구는 2025년 789만 명에서 2040년 447만 명까지 감소할 전망이다. 한국교육개발원(KEDI) "우리나라 소규모학교 통합 및 육성, 지원 정책의 방향과 과제"에 따르면, 소규모 초등학교 비율이 2023년 24.6%에서 2035년 약 34%까지 오를 것으로 예측했으며, 특히 구도심·농어촌·고립지역에서 학생 수 감소가 빠르게 진행되고 있다.



2

통폐합 정책 현황 및 한계

정부는 1992년부터 적정규모 학교 육성과 소규모학교 통폐합 정책을 추진해 왔으며, 교육부는 학생 수 감소로 소규모 학교와 폐교가 늘어나자 적정규모 학교 육성 강화 및 폐교 활용 활성화 방안을 제시하며 학교 재배치와 통폐합을 통해 교육여건 개선을 유도해 왔다.

국회 도서관 자료에 따르면, 최근 전국 통폐합 현황은 최근 3년간 전국 초·중고 72개교가 통폐합로 되었고, 2025년 3월에는 49교가 추가 통폐합되어 이 추세는 더욱 심각해질 것으로 예상된다.

현행 정책은 학생 수 외에도 지역 여건, 학교급별 특성 등 복합적 요인을 반영한 적정규모학교 육성 기준 개선의 필요성을 인정하고 있으나, 국가 차원의 법적 기준은 아직까지 마련되지 않아 시도교육청마다 적용 방식이 상이하고 일관된 의사결정 체계가 미흡한 실정이다(권순형, KEDI, 2022). 이에 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 위기 학교를 선제적으로 식별하고 대안별 결과를 정량적으로 비교할 수 있는 도구의 필요성이 제기된다.

3

선행 연구

[정책·배경 연구]

김민조(2025)는 **소규모학교 문제**를 **단순한 통폐합 대상이 아닌** 지역 사회와 연계한 지원·재구조화 과제로 봐야 한다고 제안하였다.

이규화 외(2024)는 **통폐합 정책**이 통학 부담·지역사회 갈등 등의 쟁점을 동반하므로 지역 특성을 반영한 정책 판단이 필요하다고 지적하였다.

[방법론 연구]

Chrzan et al.(2025)는 미국 공립학교 데이터를 활용해 학교 폐교 위험을 5년 앞까지 예측하는 조기경보 모델을 구축하였고, **XGBoost**와 같은 **지도학습 기반** 모형을 비교 분석하였다.

전정배(2025)는 **P-Median 알고리즘**으로 통학 조건과 공간적 형평성을 시뮬레이션하여 도농 간 통학 격차를 최소화하는 최적 폐교 순서를 도출하였다.

소규모 학교 위기는 단순한 학생 수 감소를 넘어 교육 여건 저하와 지역 소멸로 이어지는 복합 문제다. 기존 연구는 단일 지역·사례 중심의 사후 분석에 머물러 **전국 단위 조기 예측과 대안 비교**가 부재하다. 이에 본 프로젝트는 전국 초·중학교 공공데이터를 기반으로 **XGBoost 앙상블 AI 위기 예측 모델**을 구축하고, OSRM 실도로거리 기반 **통폐합·통합운영·유지 3가지 시나리오**를 자동 **비교**하는 **데이터 기반 의사결정 지원 대시보드**를 제안한다.

02. 데이터 수집 및 전처리

폐교 목록 데이터 전처리

지방교육재정알리미에서
전국 시·도교육청 폐교재산현황 데이터 다운



1. 학교명 표기 통일

일부 학교명 앞의 폐), (구), 구, 구. 등의 표기 제거
XX초 (YY분교장) → XX초등학교(YY분교장)으로 정규화

2. 2009년 이후 폐교 학교만 필터링

3. 교육청 기관명 표준화

약식 명칭(예: 강원) → 공식 명칭(강원특별자치도교육청)

4. 지역교육청 열 제거

공란이었던 지역교육청 열을 제거

연도별 학교 데이터 전처리

학교알리미에서
전국 2009 ~ 2024년 초등학교 데이터 다운



1. 전체 연도 csv 병합

각 파일에서
'지역', '학교코드', '학교명', '시도교육청', '설립구분', '학급수',
'학생수', '학급당_학생수', '수업교원1인당_학생수' 추출 후 병합

학교회계 결산 세출 파일에서 총세출금액 합산 후
연도와 학교코드를 기준으로 1차 csv파일과 병합

2. 소규모 학교 기준 적용

학생수가 60명 이하인 학교들만 필터링

02. 데이터 수집 및 전처리

지역 관련 데이터 - 1

공공데이터포털에서
2009~2024 지역학령인구 데이터 다운



1. 총 학령인구 수 (만6~18세) 합산

시군구별 0~110세 인구에서
6~18세만 합산

2. 시도 단위 요약 행, 출장소 행 제거

3. 개편된 행정구역 처리

통합, 분리 등 개편된 구역 존재
2025년 기준 행정구역으로 처리

4. 변화율 계산

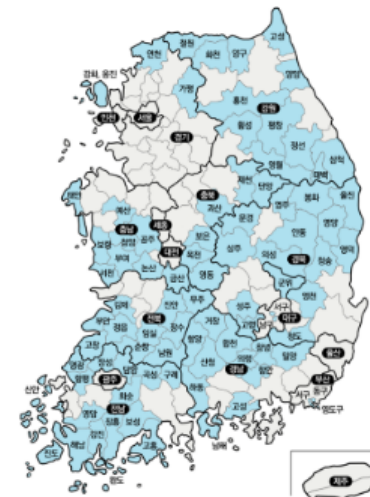
pandas를 이용하여
전년도 대비 변화율 계산

지역 관련 데이터 - 2

행정안전부 웹사이트에서
인구감소지역지정여부 확인



인구감소지역 지정 결과(89개)



부산(3)	동구 서구 영도구
대구(3)	남구 서구 군위군
인천(2)	강화군 송진군
경기(2)	가평군 연천군
강원(12)	고성군 삼척시 양구군 영양군 영월군 정선군 철원군 태백시 평창군 홍천군 화천군 통성군
충북(6)	괴산군 단양군 보은군 영동군 옥천군 제천시
충남(9)	공주시 금산군 논산시 보령시 부여군 서천군 예산군 홍성군 태안군
전북(10)	고창군 김제시 남원시 무주군 부안군 순창군 임실군 장수군 정읍시 진안군
전남(16)	강진군 고흥군 곡성군 구례군 담양군 보성군 신안군 영광군 영광군 완도군 장성군 장흥군 진도군 함평군 해남군 화순군
경북(15)	고령군 문경시 봉화군 상주시 성주군 안동시 영덕군 영양군 영주시 영천시 울릉군 울진군 의성군 경주군 경흥군
경남(11)	거창군 고성군 남해군 밀양시 산청군 의령군 장성군 하동군 함안군 함양군 합천군

1. 지정지역 추출

웹사이트의 텍스트를 복사하여
python에서 지정 지역을
리스트로 변환

2. 지역 학령인구 데이터와 병합

시도 + 시군구로 매칭하여 지정 여부를
이진 변수(0/1)로 병합

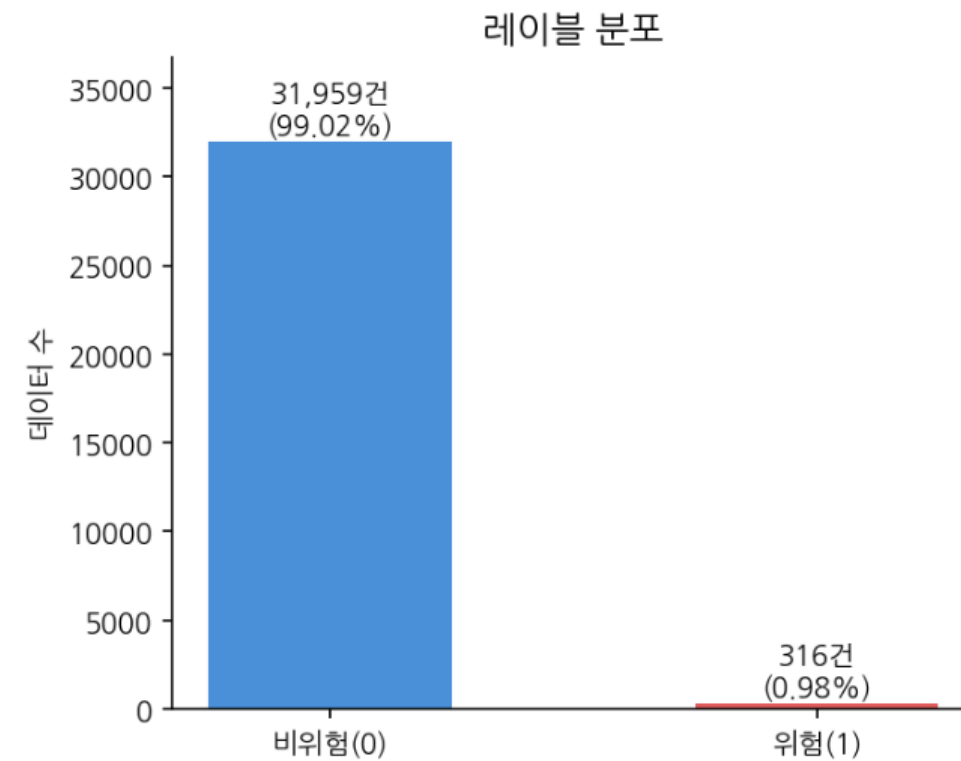
3. 연도별 학교 데이터와 병합

시도교육청+시군구+연도와 매칭하여
앞서 정제한 연도별 학교 데이터와 병합

* 이후 폐교 목록과 시도교육청+학교명+시군구로 매칭하여
폐교 직전 연도 행에 레이블 1, 나머지에 0 부여

02. EDA

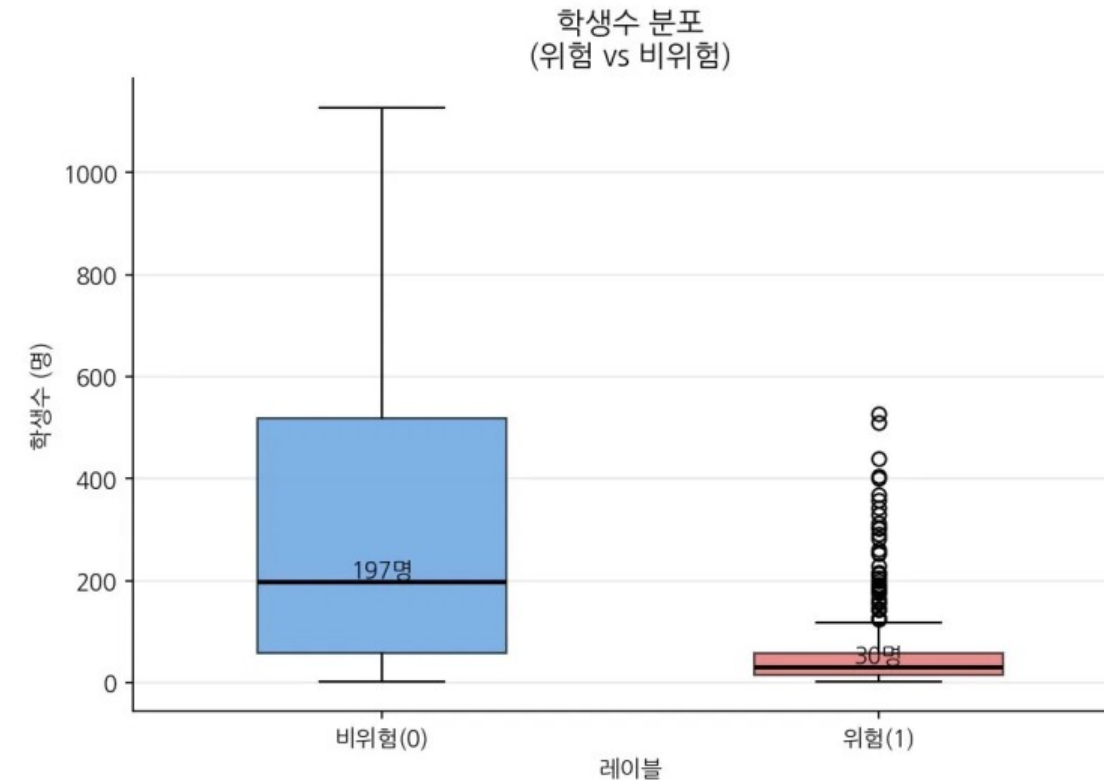
레이블 분포 확인



비위험(비폐교, 0)학교 31,959건(99.02%),
위험(폐교, 1)학교 316건(0.98%)으로
심한 클래스 불균형이 있음

단순 Accuracy나 Precision보다
Recall과 PR-AUC를 주요 평가지표로 선정
불균형 완화를 위해 다수 클래스를 반복 언더샘플링하여
복수의 모델을 학습하는 **앙상블 언더샘플링** 방식 채택

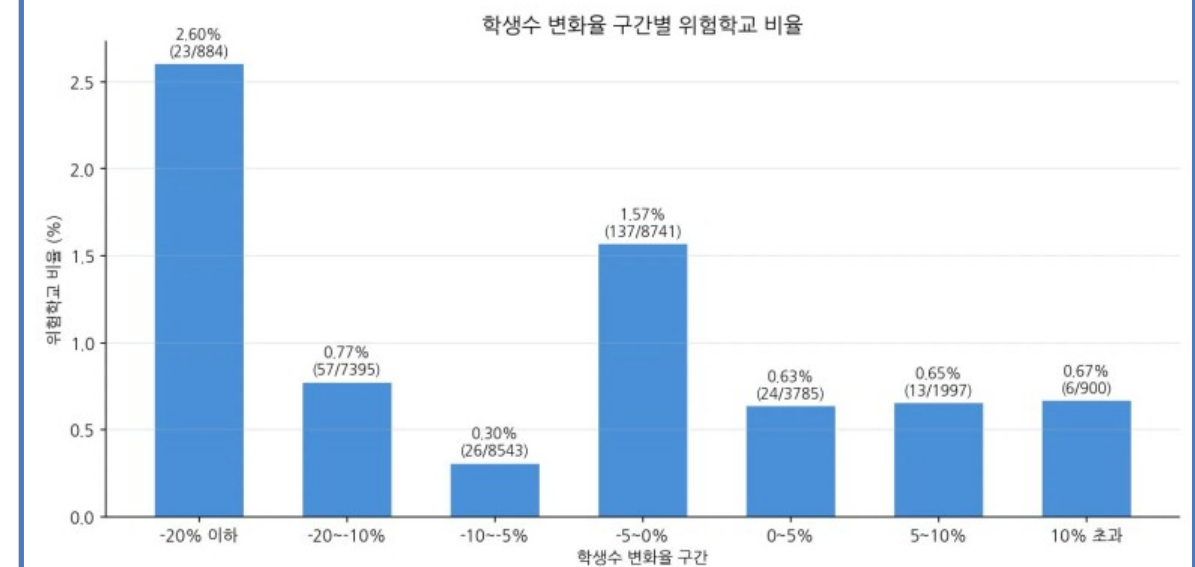
레이블 별 학생수 분포



위험 학교(1)은 학생수 중앙값이
비위험(0)에 비해 현저히 낮고
분포가 밀집되어 있음

학생수 및 학생수 변화 관련 파생 피쳐
(최근 3개년 학급수 감소량, 학생수 3년 연속 감소,
지역평균대비 학생수)를 주요 피쳐로 선정

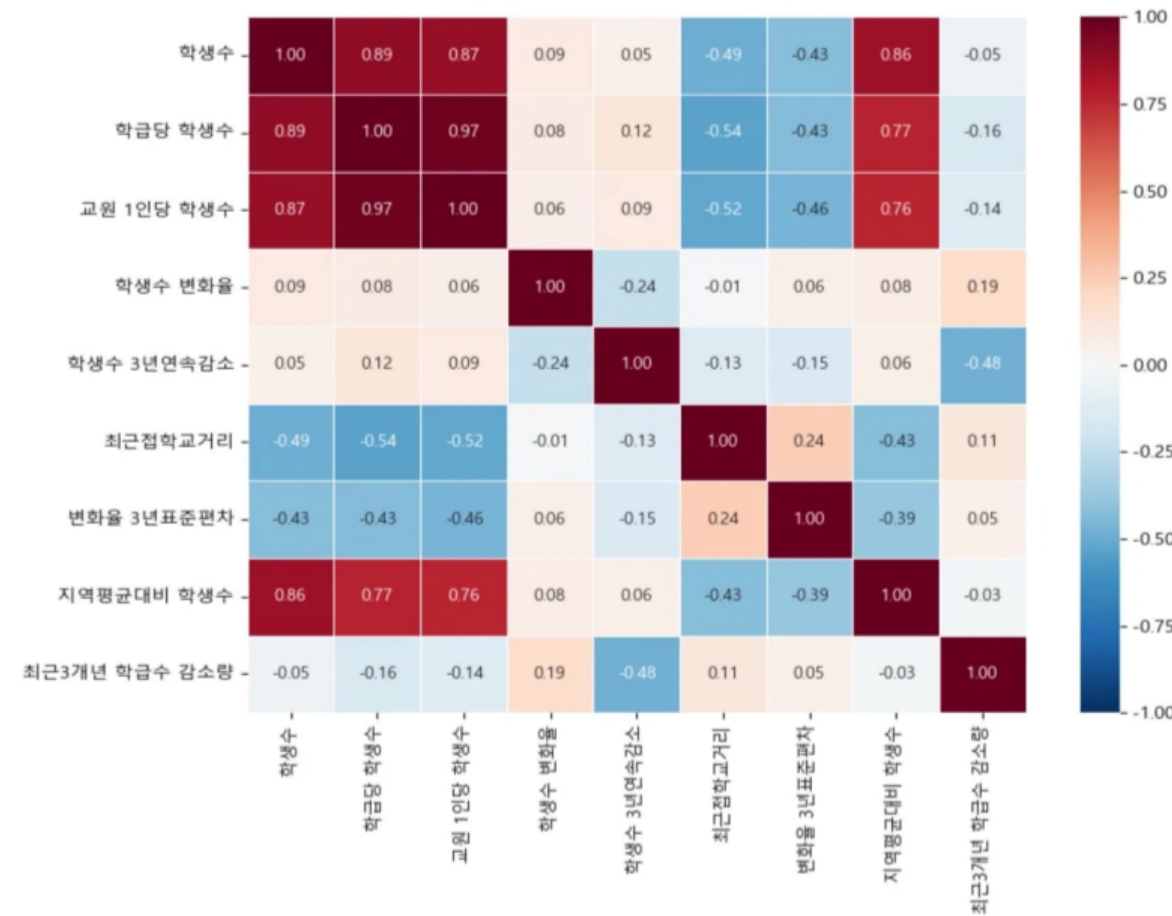
학생수 변화율 구간별 위험학교 비율



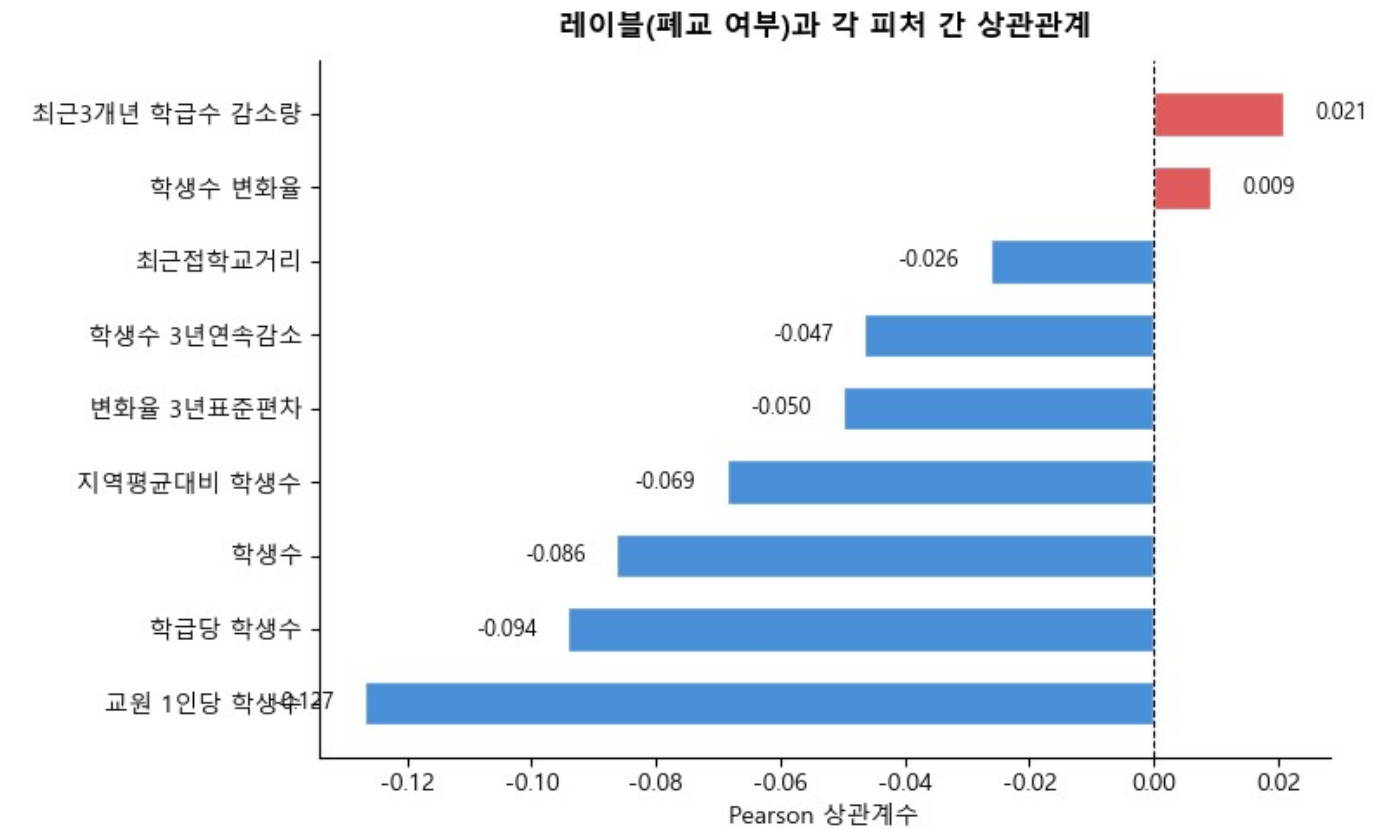
학생수가 20%이상 감소한 구간에서
위험학교 비율이 가장 높게 나타남

학생수 변화율 및 학생수 변화율 관련 파생 피쳐
(학생수 변화율 3년 표준편차)를 주요 피쳐로 선정

03. 피처 선정



XGBoost는 트리 기반 모델로 다중공선성의 직접적 영향을 받지 않아, 상관계수가 높더라도 각 피처가 독립적인 예측 신호를 담고 있다면 유지



전반적으로 상관계수 절댓값이 낮게 나타나는 것은 클래스 불균형으로 인한 구조적 특성으로, 수치보다 방향성을 중심으로 해석

파처 간 상관관계 분석과 레이블과 피처 간 상관관계를 통해 레이블과 유의미한 관계를 가진 9개 피처를 최종 선정하였다. **학생수·학급당 학생수**는 소규모 학교의 핵심 감소 지표이며, **학생수 변화율·3년 이동평균·표준편차**로 중기 추세와 불안정성을 포착하였다. 또한, **최근접학교거리**로 통폐합 가능성을 지리적으로 반영하였다.

03. XGBoost 모델 설계 및 학습



XGBoost는 트리 기반 모델로 다중공선성의 영향을 받지 않고 결측치를 자동으로 처리하며, LIME 분석을 통한 예측 근거 해석이 가능하다. 특히 본 데이터는 폐교 학교 비율이 매우 낮아 클래스 불균형이 심각한 수준으로, scale_pos_weight 내장 지원을 통해 이를 효과적으로 처리할 수 있어 최종 알고리즘으로 선정하였다.

[학습 데이터]

학급당_학	수업교원1	총세출금	학생수_변	교원당학	신세출액_변	지역학령인	지역학령인	연구감소	지레이블
24.1	24.1	1.255E+9	-4.26	2.55	0	18412	-2.56	1	0
25.7	21.4	1.255E+9	-4.89	-11.2	0	17595	-4.44	1	0
24.9	22.3	1.255E+9	-2.96	4.21	0	16019	-8.96	1	0
24.2	23.2	1.381E+9	-3.05	4.04	10.02	15221	-4.98	1	0
23.5	21.8	1.541E+9	-2.65	-6.03	11.54	14063	-7.61	1	0
22.3	19.2	1.475E+9	-5.1	-11.93	-4.22	12949	-7.92	1	0
22.7	20.3	1.636E+9	1.79	5.73	10.9	12232	-5.54	1	0
23	20.5	1.615E+9	1.06	0.99	-1.32	11496	-6.02	1	0
22	19.6	1.596E+9	-4.36	-4.39	-1.15	10998	-4.33	1	0
21.2	18.9	1.592E+9	-3.46	-3.57	-0.25	10484	-4.67	1	0
20.8	17.9	1.548E+9	-2.08	-5.29	-2.76	10024	-4.39	1	0
20.1	17.3	1.411E+9	-3.28	-3.35	-8.88	9662	-3.61	1	0
19.3	16.7	1.573E+9	-3.78	-3.47	11.49	9433	-2.37	1	0
19	16.4	1.9E+9	-1.45	-1.8	20.83	9071	-3.84	1	0
18.8	16.2	2.267E+9	-1.26	-1.22	19.28	8791	-3.09	1	0
23.7	23.7	1.191E+9	-0.6	-5.58	0	45229	-2.55	0	0
26.1	24.3	1.191E+9	-0.4	2.53	0	43474	-3.88	0	0
26.2	24.9	1.191E+9	0.4	2.47	0	42330	-2.63	0	0
25.6	23.1	1.191E+9	-2.41	-7.23	0	40537	-4.24	0	0
25.7	22.2	1.173E+9	0.41	-3.9	-1.46	38990	-3.82	0	0

*학습 데이터 중 일부 구간

[모델 학습]

Baseline

항목	값
피쳐 수	11개
모델 구조	단일 XGBClassifier
n_estimators	300
max_depth	6
learning_rate	0.05
min_child_weight	1 (기본값)
subsample	기본값
colsample_bytree	기본값
reg_alpha	기본값
reg_lambda	기본값
scale_pos_weight	불균형 비율 자동 계산
클래스 불균형 처리	scale_pos_weight



Final Model

항목	값
피쳐 수	9개
모델 구조	언더샘플링 앙상블 (N=20)
n_estimators	200 + early_stopping=15
max_depth	Optuna 탐색 (3~7)
learning_rate	Optuna 탐색 (0.01~0.1, log)
min_child_weight	Optuna 탐색 (1~7)
subsample	Optuna 탐색 (0.6~1.0)
colsample_bytree	Optuna 탐색 (0.6~1.0)
reg_alpha	Optuna 탐색 (0.0~3.0)
reg_lambda	Optuna 탐색 (0.5~5.0)
scale_pos_weight	Optuna 탐색 (0.8~3.0)
클래스 불균형 처리	언더샘플링 앙상블
샘플 가중치	폐교 근접도 기반 차등 (1.0~1.5)
하이퍼파라미터 탐색	Optuna 100 trials

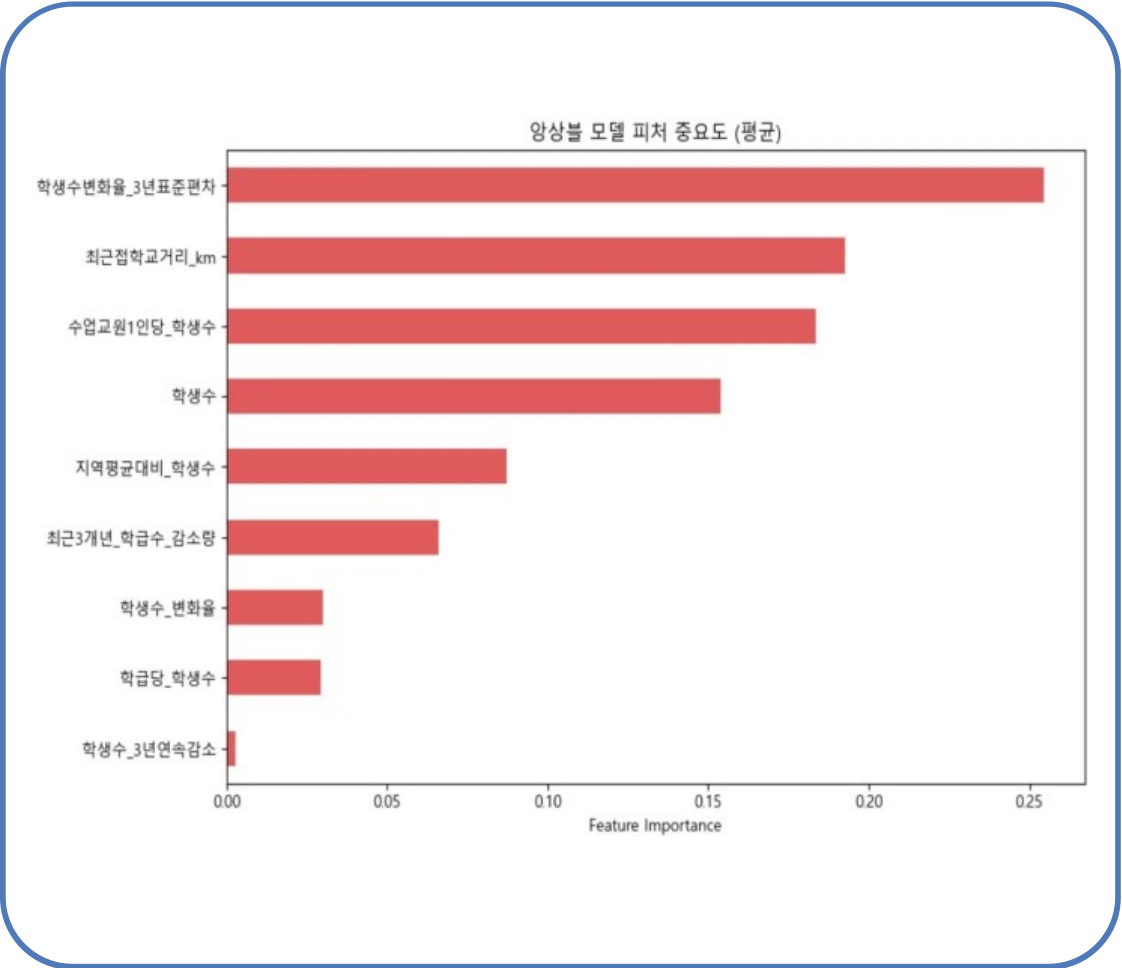
폐교 직전 연도일수록 높은 가중치를 부여 (폐교 직전: 1.5, 1년 전: 1.3, 2년 전: 1.2, 3년 전: 1.1, 나머지: 1.0)

모델 학습 데이터는 KESS·학교알리미·행정안전부 등 결합하여 2010~2024년 전국 국·공립 소규모 초등학교 데이터로 구성하였다. 학생수변화율, 최근접 학교거리 등 파생 피쳐 6개를 추가 생성하였다.

베이스라인은 단일 XGBClassifier에 11개 피쳐와 scale_pos_weight를 적용한 단순 구조로 시작하였다. 이후 상관관계 분석을 기반으로 피쳐를 9개로 정제하고, 클래스 불균형 처리를 언더샘플링 앙상블(N=20)로 강화하였으며, Optuna 100 trials를 통해 하이퍼파라미터를 자동 탐색하여 최종 모델을 완성하였다.

03. 최종 성능 평가

[모델 피쳐 중요도]



모델 피쳐 중요도는 학생수변화율_3년표준편차가 가장 높게 나타나, 학생수 변화의 불안정성이 핵심 위기 예측 신호임을 확인하였다. 최근접학교거리가 2위로, 인근 대체 학교 존재 여부가 폐교 결정에 영향을 미침을 시사한다.

[성능 평가 비교]

1. Baseline 성능

기준	threshold	accuracy	balanced_accuracy	precision	recall	f1	roc_auc	pr_auc	mcc	fn_rate	tn	fp	fn	tp	
Best Threshold	0.0271	0.027124	0.844152	0.827008	0.048804	0.809524	0.092058	0.931534	0.645015	0.174550	0.190476	5398	994	12	51



2. Final Model 성능

기준	threshold	accuracy	balanced_accuracy	precision	recall	f1	roc_auc	pr_auc	mcc	fn_rate	tn	fp	fn	tp	
Best Threshold	0.5901	0.590109	0.988846	0.900069	0.459459	0.809524	0.586207	0.985565	0.701188	0.605076	0.190476	6332	60	12	51

최적 임계값 기준에서 Baseline 대비 최종 모델은 Best Threshold가 0.027에서 0.59로 개선되었고, Recall을 0.809로 유지하면서 PR-AUC가 0.645에서 0.701 상승하여 동일한 Recall 수준에서 오탐이 93% 감소하였다.

04. 예측 해석 및 유형화

[K-Means 군집 분석] 각 학교의 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록 K-Means 군집 분석 수행

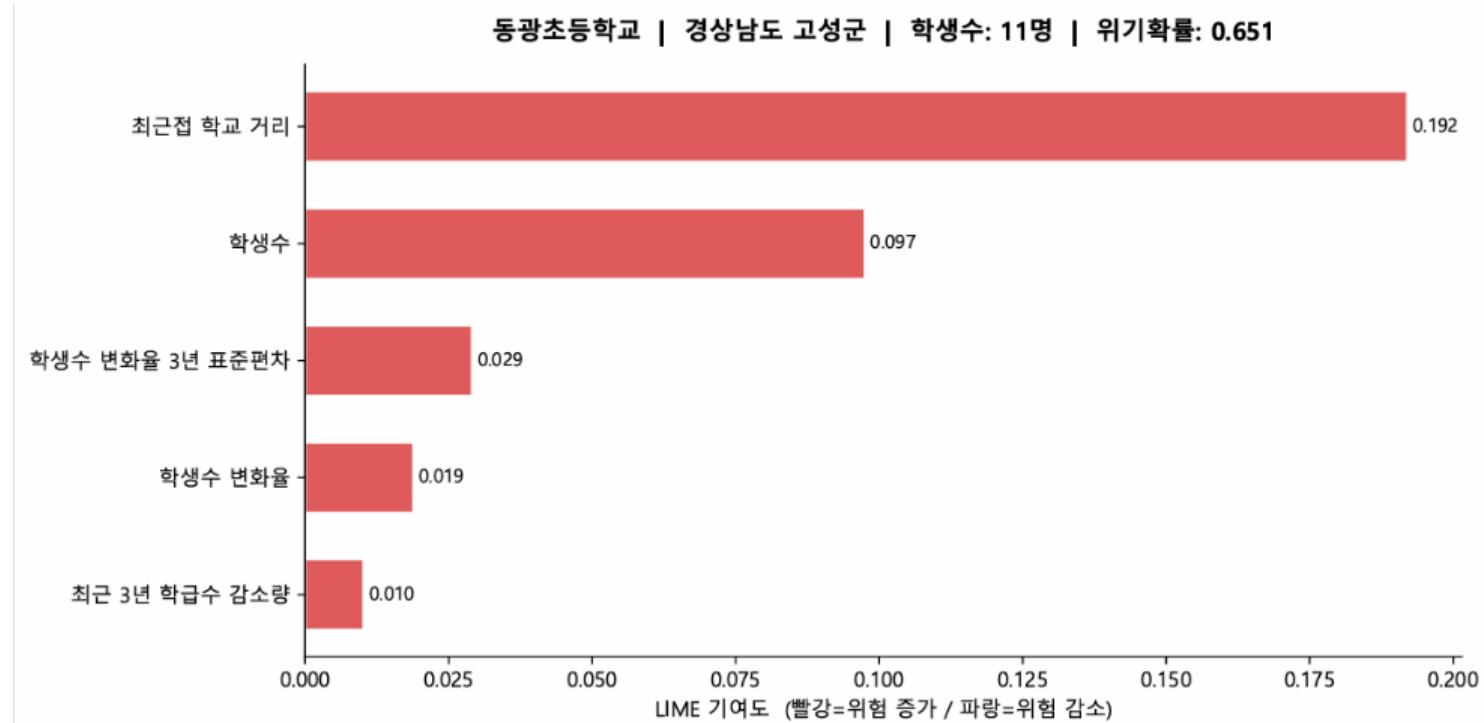


학생수가 일시 반등해도 위기 확률이 높은 유형 존재 (군집 5)

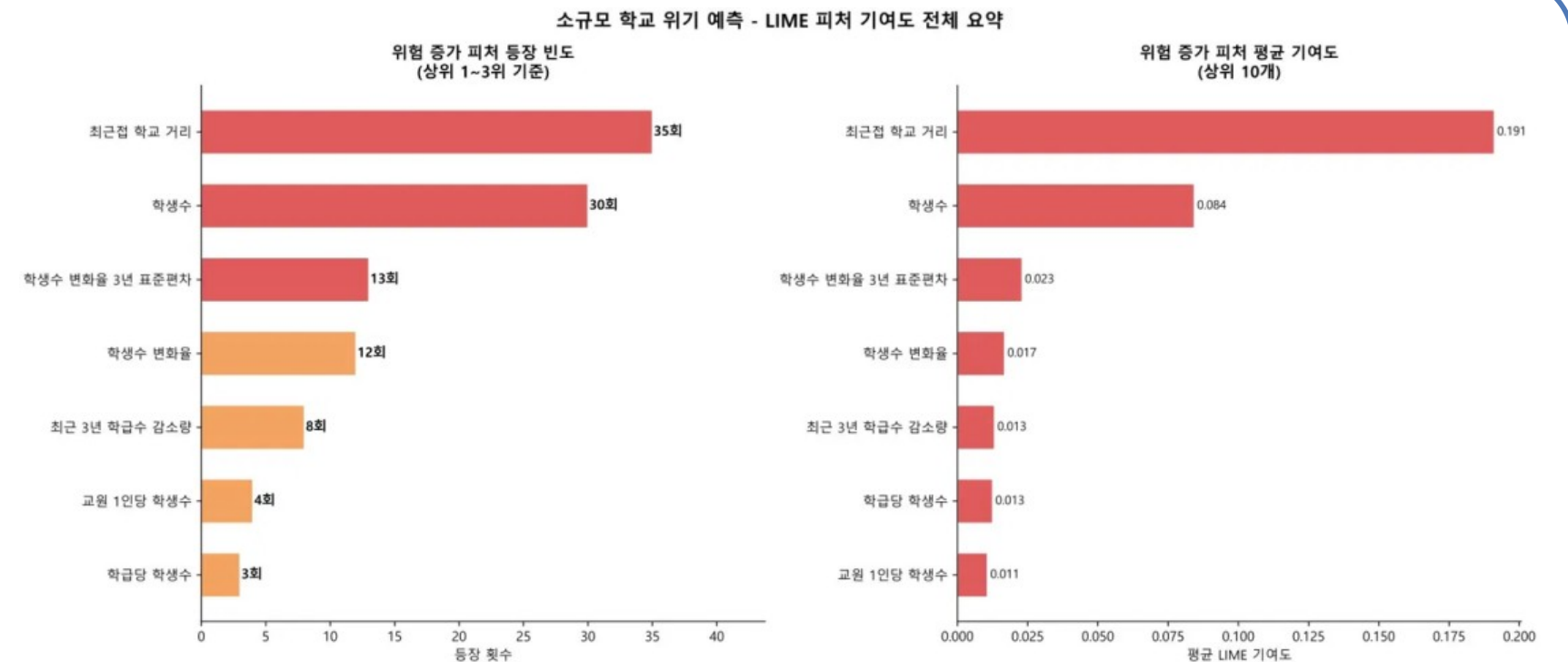
→ 단순 학생수만으로는 위험학교를 판단하기 어려우며, 변화 추세, 변동성, 지역 여건 등을 함께 고려한 모델 기반 예측의 필요성을 뒷받침

04. 예측 해석 및 유형화

[LIME 분석] 개별 학교마다 왜 위험 학교로 예측 되었는지 근거를 해석하기 위해 LIME 분석 진행



예) 동광초등학교

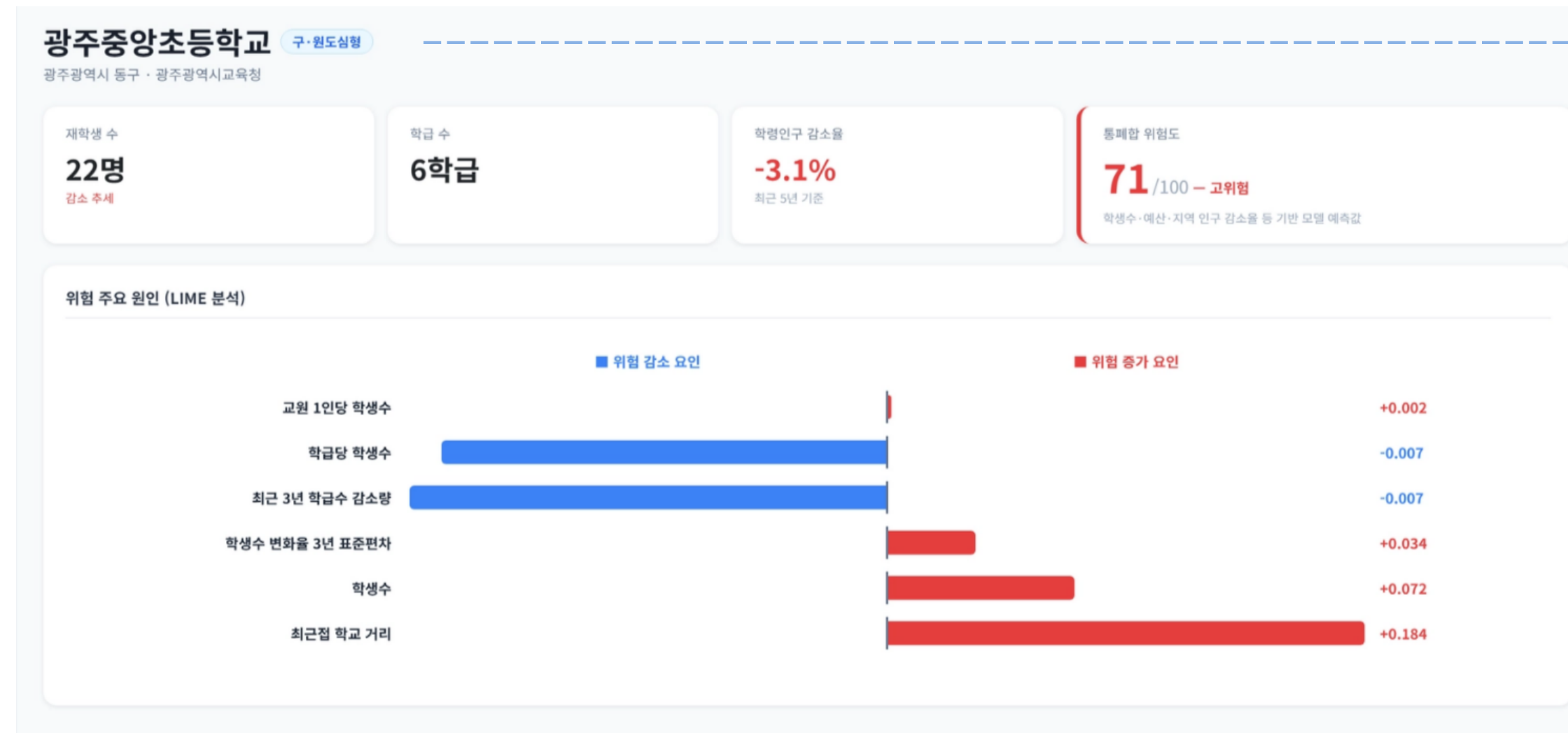


< 피쳐 기여도 전체 요약 >

위험 학교 35개교의 분석 결과, 전체 학교에서 **최근접 학교 거리**와 **학생수**가 위험 증가에 가장 빈번하게(35회, 30회), 가장 높은 기여도(0.191, 0.084)로 작용한 피쳐로 나타남

인근에 대체 학교가 존재하고 재학생이 적을수록 **통폐합(혹은 통합운영)**이 **추진 가능한 조건을 갖춘 학교**라 해석할 수 있음

05. 학교별 분석



● 학교명 옆 유형 태그 (K-Means 군집)

● 재학생 수·학급 수
학령인구 감소율 / 통폐합 위험도

● LIME 분석

1. 입력 → 2025년 기준 학교별 9개 피쳐 (학생수, 학생수 변화율 등)
2. 예측 → 학습된 XGBoost 모델 20개가 각각 해당 학교의 위기확률(0~1) 산출
3. 평균 → 20개 확률값의 단순 평균 → 최종 위기확률
4. 점수화 → 위기확률 × 100 = 통폐합 위험도 점수 (0~100점)
5. 분류 → 70점 이상: 고위험 / 60~70점: 중위험



"통폐합 적합도 산출"

05. (통폐합 · 통합 운영 · 유지) 시뮬레이션

1

10km 이내 동일 학교급 후보를 OSRM 실제 도로거리로 탐색 후, 통학거리 변화, 학교간 거리, 절감비용, 버스 접근성 등 7개 지표를 정규화하여 가중 합산한 후 후보를 추천한다.



2

3km 이내 중학교를 OSRM 도로거리로 탐색 후, 학교간 거리·운영비 합산·일반직 합산·같은 시군구 여부 4개 지표를 가중 합산한 후 후보를 추천한다.



3

2008~2025년 연도별 학생수 시계열 데이터를 기반으로 Prophet 모델을 적용해 향후 7년간 학생수를 예측하고, 미래 1인당 운영비 ÷ 현재 1인당 운영비로 효율 배율을 산출한다.



[통폐합 시뮬레이션]



[통합운영 시뮬레이션]



[유지 시뮬레이션]

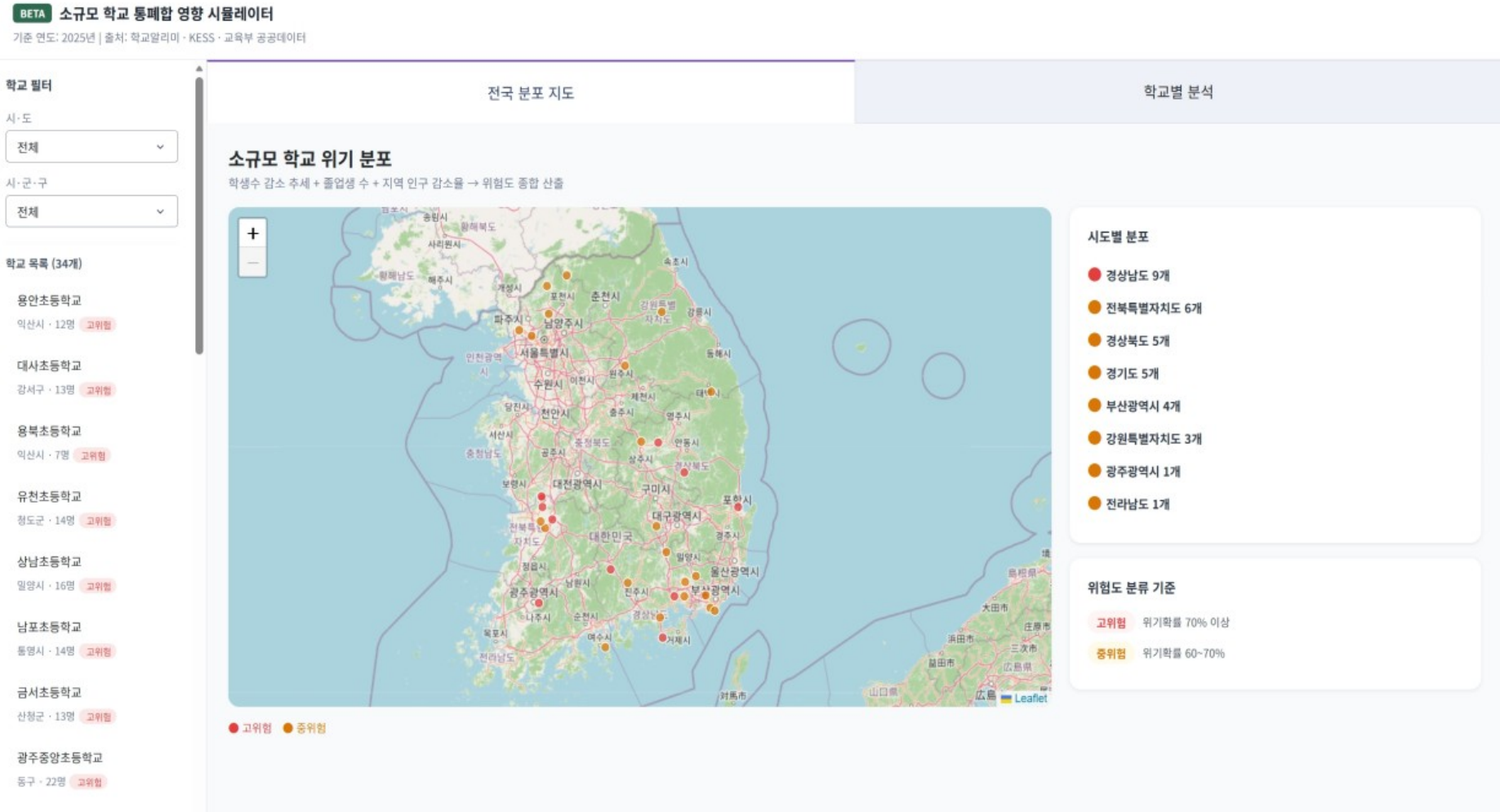
06. 사용자 흐름

“

소규모 학교 예측 및 시뮬레이션은 전국 고위험·중위험 학교를 지도에서 탐색하고, **학교별 위기 현황**과 **LIME 기반 원인 분석**을 한 화면에서 확인할 수 있는 대시보드다. **통폐합·통합운영·유지** 3가지 시나리오를 시뮬레이션하여 통학거리·절감액·운영비 효율 등 정량 지표로 비교할 수 있으며, K-Means 군집 유형 태그를 통해 학교별 위기 맥락도 함께 제공한다. Python Dash 기반으로 구현되었으며, **사용자가 데이터 기반으로 의사결정**을 내릴 수 있도록 설계하였다

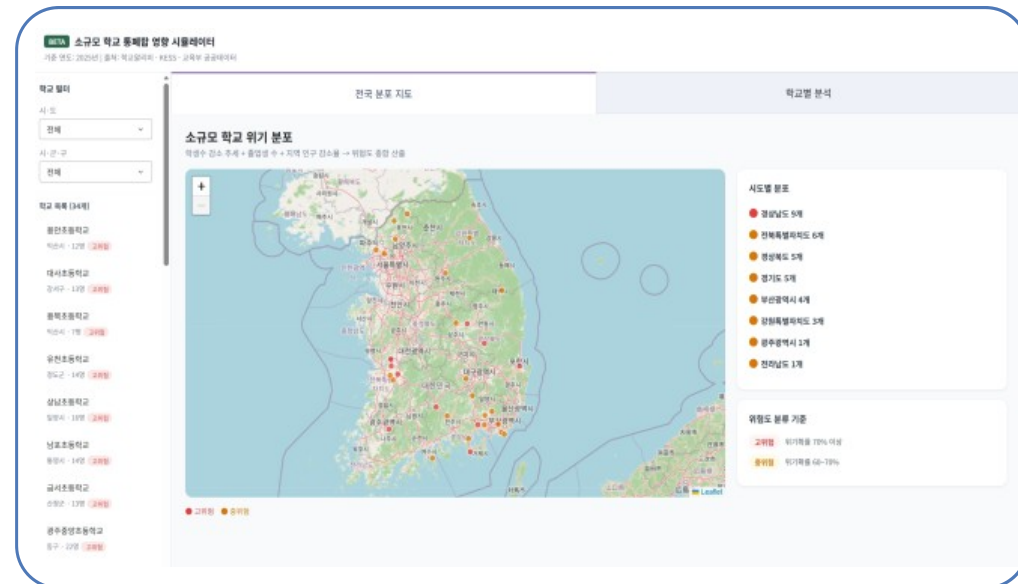


[사용자 흐름]

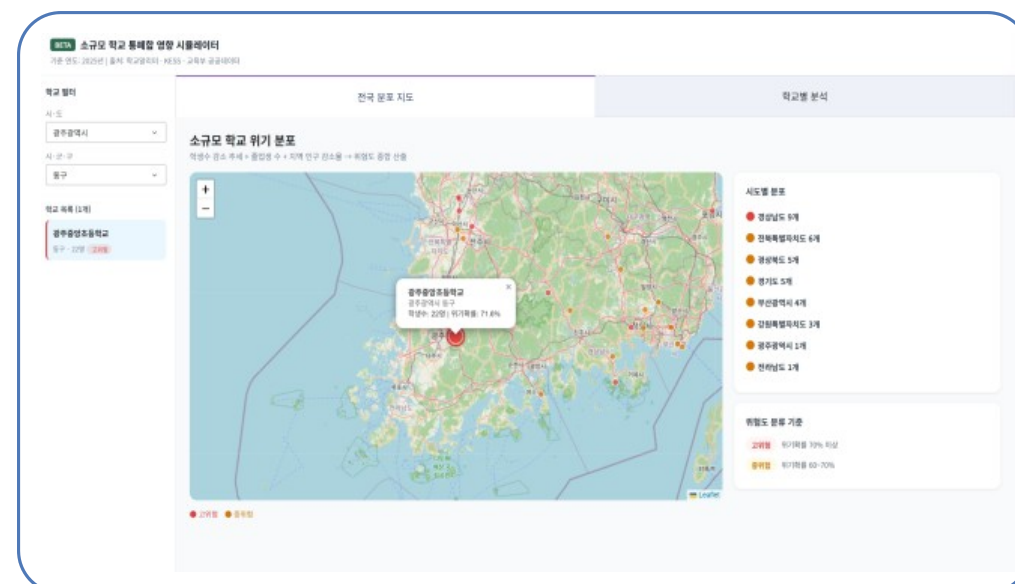


[대시보드 화면]

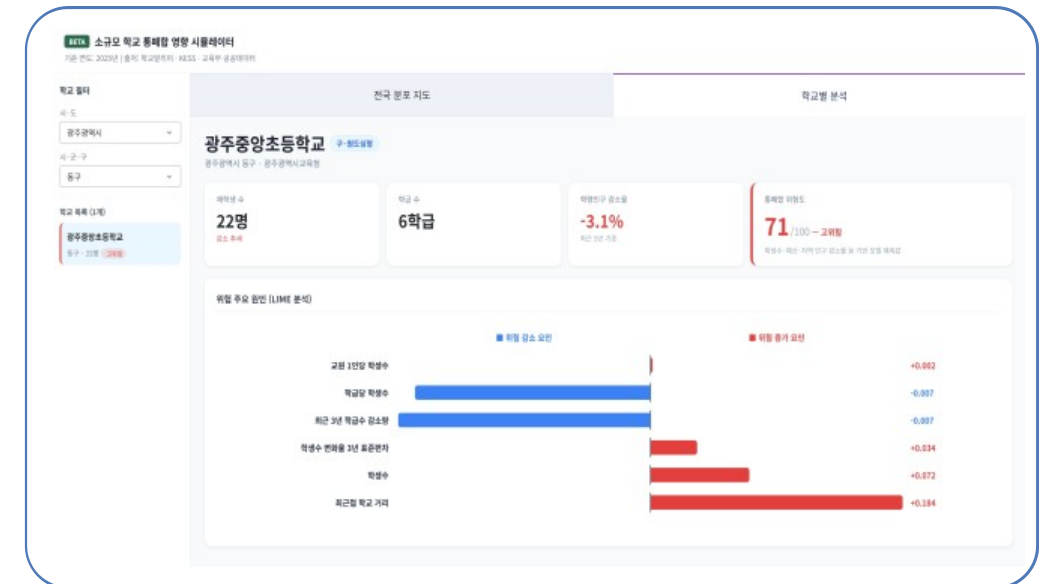
06. 대시보드 구성



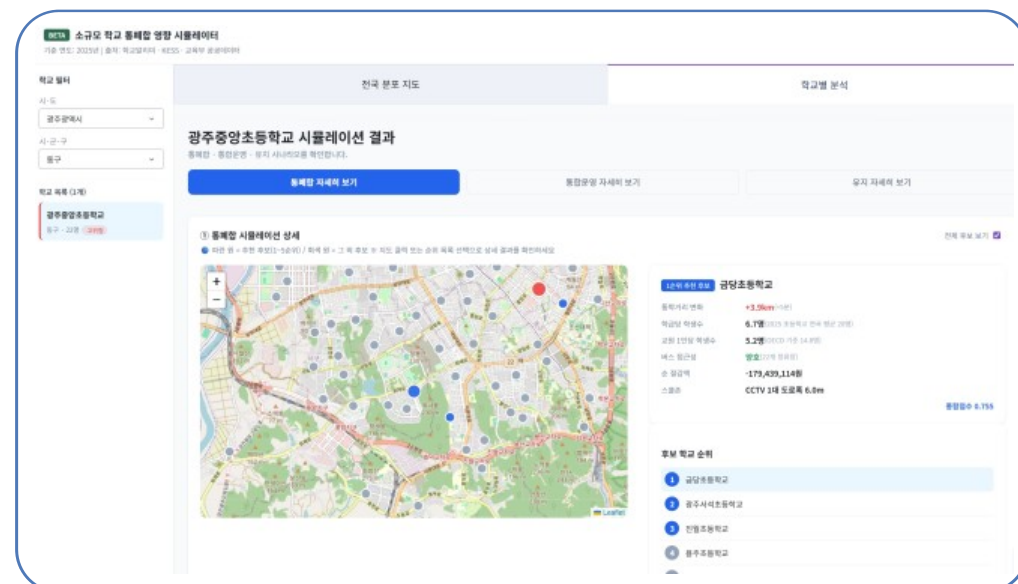
[첫 화면]



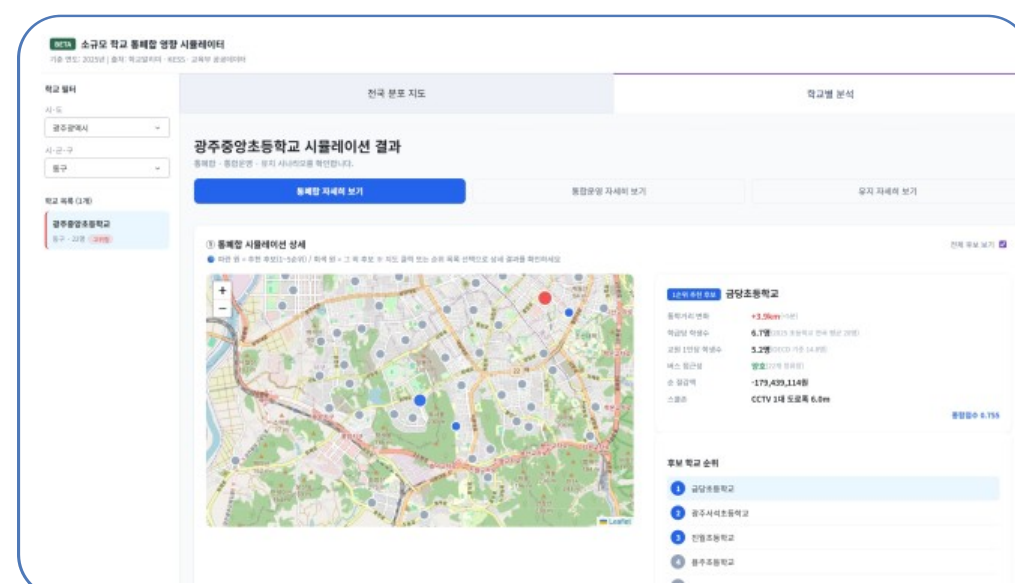
[학교 선택]



[해당 학교 분석]



[통폐합 시뮬레이션]



[통합운영 시뮬레이션]



[유지 시뮬레이션]

06. 소규모 학교 위기 예측 시뮬레이터

소규모 학교 위기 예측 시뮬레이터



<https://small-school-crisis-simulation.onrender.com>

06. 시사점 / 활용 방안

시사점

본 프로젝트는 전국 소규모 학교의 위기를 사전에 감지하고 통폐합·통합운영·유지 3가지 시나리오를 정량적으로 비교할 수 있는 데이터 기반 의사결정 지원 서비스를 구현하였다. 기존 정책이 행정적 기준과 사후 판단에 의존했다면, **본 시스템은 학생수 감소 추세·지역 인구 구조·지리적 조건을 복합적으로 반영한 AI 예측 모델을 통해 위기 학교를 선제적으로 식별**한다는 점에서 차별성을 갖는다. 특히 학생수가 일시 반등해도 위기확률이 높은 유형이 존재함을 확인하여, **단순 학생수 기준 판단의 한계를 데이터로 입증**하였다.

한계 및 보완

한계점은 초등학교 데이터만 활용하여 **중·고등학교로의 확장이 어렵고**, 폐교 데이터 부족으로 인한 클래스 불균형과 **문헌 기반 가중치 설계로 현장 검증이 미비**하다는 한계가 있다. 보완 방안으로는 전 학교급 데이터 확보, 교육청 담당자 인터뷰를 통한 가중치 현장 검증, 연간 데이터 업데이트 **자동화 파이프라인 구축**을 제안한다.

활용 방안

활용 방안으로는 시도교육청의 **소규모학교 실태조사 보완 도구, 통폐합 우선순위 선정** 시 정량적 근거 자료, 지역사회 설득을 위한 객관적 근거 자료로 활용할 수 있다. K-MEANS 유형화 결과는 현재 대시보드에서 학교별 맥락 정보로 제공되며, **향후 유형별 맞춤 가중치 적용 등 정책 설계로의 확장**을 후속 과제로 제안한다. 전국 단위 공공데이터를 기반으로 하여 특정 지역에 한정되지 않고 **전국 어느 교육청에서도 즉시 적용할 수 있다는 점에서 실용성이 높다.**

[부록] 분석 도구

데이터 수집 및 전처리

 python™

 pandas

 NumPy



모델링 및 해석

 XGBoost

 OPTUNA

 scikit learn



시뮬레이션

 SRM

 python™

* BallTree



대시보드

 plotly

 python™

* Dash

생성형 AI

 OpenAI

 Gemini

 Claude

 perplexity

 DeepL

[부록] 참고 문헌

- [1] 한국교육개발원, 「우리나라 소규모학교 통합 및 육성·지원 정책의 방향과 과제」, 『한국교육개발원』, <https://docviewer.nanet.go.kr/reader/viewer>
- [2] 국가데이터처, 「장래인구추계」, 『국가데이터처』, https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020600&bid=207&act=view&list_no=428476
- [3] 교육부, 「적정규모 학교 육성 강화 및 폐교 활용 활성화」, 『교육부』,
<https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=63675&lev=0>
- [4] 한국교육개발원, 「지역사회 정책과 연계된 적정규모 학교 육성 정책(II) 전환과 과제」, 『한국교육개발원』, <https://www.kedi.re.kr>
- [5] 「농산어촌 소규모 학교 통폐합 효과 분석」, 『KISTI』, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201400001923>
- [6] Chrzan et al., 「Deeper Roots Before the Storm: Utilizing Machine Learning to Alert School Districts of Permanent School Closures」, 2025,
<https://edworkingpapers.com/ai25-1210>
- [7] 「Optimal Prioritization Model for School Closure Decisions Considering Educational」, <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4057>
- [8] 경기도교육청, 「과밀학급 전년 대비 2,881학급 감소 2024학년도 학급편성기준 하향 성과 나타나」, 『경기도교육청』, <https://www.goe.go.kr>
- [9] 한국교육개발원, 「2025년 교육기본통계조사 결과 발표」, 『한국교육개발원』, <https://www.kedi.re.kr>
- [10] 교육부, 「특별기획3 - 학령인구 감소시대의 소규모학교 지원 방향과 과제1」, 『교육부 정책 매거진』, <https://happyedu.moe.go.kr>